

Palanca

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3652 · Palanca
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 290 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de herramienta, máquina simple y aplicaciones constructivas
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Barra rígida de madera o hierro que gira alrededor de un punto de apoyo y permite mover, levantar o comprimir una resistencia mediante una potencia aplicada a otro punto. En obra se documenta como estaca introducida bajo piedras y apoyada sobre un zoquete, como elemento de máquinas tractorias, prensas y puentes levadizos, y como maza larga para machacar yeso.

Las fuentes distinguen tres géneros por la posición relativa de apoyo, potencia y resistencia. El efecto depende de las longitudes de los brazos y de los momentos de las fuerzas; por analogía, Rieger interpreta muros altos, pilares y empujes de arcos como acciones sobre brazos de palanca. La voz incluye, por tanto, objeto manual, principio mecánico y componente de mecanismos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3652 · BARRA RÍGIDA, APOYO, POTENCIA, RESISTENCIA, BRAZOS, MOMENTOS Y APLICACIONES DE OBRA · 15 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Elevación controlada durante una reparación

«Ponedle unas palancas, y lo estendido dellas cargadlo con espuestas de arena. Levantarán el peso poco a poco sin bambolear muy igualmente.»

Los diez libros de arquitectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro X; facsímil PDF, p. 347.

MR-PALA-01 · CEN-3652. Cotejo visual directo: empleo temprano para levantar una carga estructural de manera gradual.

Juan García Berruguilla · 1747

2. Límite práctico de palancas y tornos

«Es esta disposicion mucho mejor que palancas, ni torno, porque en las palancas, en parage donde las puedan poner, unos aprietan mas que otros; los tornos lo mismo, no son los impulsos iguales.»

Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría, 1747, tratado quinto; facsímil PDF, p. 160.

MR-PALA-02 · CEN-3652. Cotejo visual directo: contrasta la irregularidad del esfuerzo manual con un dispositivo alternativo.

Christian Rieger · 1763

3. El muro como gran palanca

«La Pared maestra [...] ejerce su impulso a manera de una gran Palanca, ó Vecte; y este aumento de las fuerzas es proporcional a la longitud de la Palanca: esto es, a la altura de la Pared maestra.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, cimentaciones; facsímil PDF, p. 73.

MR-PALA-03 · CEN-3652. Cotejo visual directo: aplica el principio mecánico al vuelco potencial de un muro.

Christian Rieger · 1763

4. Empuje aplicado al brazo de palanca

«Siendo en esta colocacion muy fuerte el empuje ácia los pilares donde descarga el peso, como aplicado al brazo de una palanca [...] quanto mas altos son los pilares [...] trabaja el arco en un brazo mas largo de la palanca, respecto de la parte inferior del muro.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, leyes de bóvedas y arcos; facsímil PDF, pp. 259–260.

MR-PALA-04 · CEN-3652. Cotejo visual directo: relaciona altura, brazo y vulnerabilidad del apoyo.

Joseph Ortiz y Sanz / Vitruvio · 1787

5. Palancas en una máquina tractoria

«Esta sùcula tiene hùcia los extremos dos agujeros proporcionados, por donde se atraviesan dos palancas ajustadas [...] girando las palancas, se estira al paso que se arrolla en ella, y así levanta las piedras á lo alto y sitio de su colocacion.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro X, cap. II; facsímil PDF, p. 254.

MR-PALA-05 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *integra palancas, sùcula, cuerda y elevación de sillares.*

Joseph Ortiz y Sanz / Vitruvio · 1787

6. Ley del brazo largo y brazo corto

«Puestas las muñecas de la sùcula en las palomillas como centros, y metidas las palancas en sus agujeros, girando circularmente [...] En todas estas máquinas el efecto se consigue por el brazo largo de la palanca, venciendo con menor potencia la resistencia aplicada al brazo corto.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro X; facsímil PDF, p. 260.

MR-PALA-06 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *explicita la ventaja mecánica por desigualdad de brazos.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Acción de apalancar

«APALANCAR, v. a. A. Levantar con palanca un peso.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Apalancar»; facsímil PDF, p. 34.

MR-PALA-07 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *fiija la acción verbal directamente asociada al instrumento.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Estaca de madera o hierro

«PALANCA, s. f. A. Estaca de madera muy fuerte, con la qual se mueven las piedras, metiendo un extremo debaxo de ellas, y apoyando sobre un zoquete. Las hay tambien de hierro.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Palanca»; facsímil PDF, p. 169.

MR-PALA-08 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *definición material y modo de uso en obra.*

Benito Bails · 1796

9. Maza-palanca para yeso

«El yeso se saca de los hornos y se machaca [...] por medio de palancas ó mazas largas de madera fuerte, manejadas á brazo.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, preparación del yeso; facsímil PDF, p. 180.

MR-PALA-09 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *registra la acepción de herramienta de trituración.*

Benito Bails · 1802

10. Dos acepciones lexicográficas

«PALANCA. s. f. Palo, á manera de porra, que sirve para machacar yeso. PALANCA. Estaca de madera muy fuerte, ó de hierro, que sirve para mover piedras ú otros cuerpos, metiendo debaxo de ellos un extremo, y apoyando sobre un zoquete.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Palanca»; facsímil PDF, p. 77.

MR-PALA-10 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *distingue herramienta de yesero y barra de elevación.*

Mariano Matallana · 1848

11. Definición mecánica y tres especies

«PALANCA.=Barra de hierro ó madera, recta ó curva, rígida ó inflexible, solicitada por un cierto número de fuerzas, y sostenida por uno de sus puntos, supuesto fijo, llamado punto de apoyo [...] Hay tres especies de palancas, que se distinguen por la posición del punto de apoyo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Palanca»; facsímil PDF, pp. 202–203.

MR-PALA-11 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *formula la definición general y clasifica apoyo, potencia y resistencia.*

Mariano Matallana · 1848

12. Romana como palanca de primer género

«ROMANA.=Balanza de brazos desiguales. Es una palanca de primera especie [...] el brazo de palanca chico, del grande. Cuando se coloque un peso, se podrá hacerle equilibrio, aumentando ó disminuyendo convenientemente su distancia al punto fijo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Romana»; facsímil PDF, p. 235.

MR-PALA-12 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *ejemplifica equilibrio y variación de brazos.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Palanca para moler yeso

«El molido del yeso puede verificarse de varios modos; uno de ellos á brazo; es decir, por medio de palancas, mazos ó pisones manejados por operarios [...] La palanca es una maza larga de encina con mango oblicuo.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, molido y cribado del yeso; facsímil PDF, p. 184.

MR-PALA-13 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *precisa forma, material y operación de la acepción de yesero.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Prensa de ladrillos accionada por palanca

«Al extremo del árbol E está unida [...] una gran palanca [...] Cuando se hace girar al árbol E, la tracción efectuada por las palancas pequeñas en las cadenas hace se eleven los émbolos [...] la magnitud de la palanca permitirá ejercer un esfuerzo considerable.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, máquina Julien para ladrillos; facsímil PDF, pp. 240–241.

MR-PALA-14 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *documenta transmisión, compresión y efecto del brazo.*

Francisco Calvo y Pereira · 1899

15. Equilibrio de palancas en puentes levadizos

«Para el equilibrio de las palancas [...] basta con que sean iguales los momentos de las fuerzas que sobre ellas actúan con respecto á su eje de giro [...] para disminuir el valor [...] convendrá [...] aumentar su longitud [...] Otro sistema [...] montado en la extremidad del brazo menor de una palanca [...] actuando en la extremidad del brazo mayor por medio de cadenas.»

Puentes levadizos, 1899, sistema Emy; facsímil PDF, pp. 68–69.

MR-PALA-15 · CEN-3652. Cotejo visual directo: *aplicación calculada de momentos, brazos y cadenas a una estructura móvil.*

LECTURA COMPARADA

Alberti, Rejón y Bails presentan la palanca como instrumento directo de obra: una barra bajo la piedra, apoyada en un zoquete. García Berruguilla advierte que varias palancas manejadas por distintos operarios pueden aplicar impulsos desiguales, matiz práctico que limita su coordinación.

Ortiz/Vitruvio incorpora palancas a súculas de máquinas tractorias; Matallana sistematiza apoyo, potencia, resistencia y tres especies. Espinosa muestra dos especializaciones: maza para yeso y mando de una prensa de ladrillos. Calvo aplica la igualdad de momentos al cálculo y maniobra de puentes levadizos.

Rieger usa el principio como modelo estructural: la altura del muro o pilar alarga el brazo sobre el que actúan inclinación y empuje. Esta analogía no convierte la pared en una herramienta, pero demuestra la incorporación del concepto mecánico al razonamiento arquitectónico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Palanca de madera o hierro: barra para mover piedras u otros cuerpos con apoyo sobre zoquete.
- Palanca de primera, segunda y tercera especie: clasificación según la posición de apoyo, potencia y resistencia.
- Palanca o maza de yesero: palo largo, frecuentemente de encina y mango oblicuo, destinado a triturar yeso.
- Apalancar: levantar un peso mediante palanca; palancada: esfuerzo o acción realizada con ella.
- Vecte aparece en Rieger como equivalente técnico de palanca; brazo de palanca y momento expresan la relación geométrica del esfuerzo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciocho devolvieron formas directas o variantes; once fuentes aportan quince testimonios pertinentes distintos. Las apariciones ajenas a construcción, simples listados o repeticiones de la misma definición se registraron sin duplicar el comparador.

La cobertura integra definición material, acción, ventaja mecánica, límite operativo, clasificación, analogía estructural y aplicaciones en elevación, yeso, prensa y puente levadizo. Resultado: 35/35 fuentes revisadas con cada fuente clasificada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer cuándo «palanca» nombra una herramienta, un elemento de máquina o un principio de cálculo. Punto de apoyo, brazos, potencia y resistencia son los datos mínimos para interpretar su funcionamiento.

También conecta prácticas de obra con razonamiento estructural: mover sillares, comprimir arcilla, maniobrar tableros y analizar el vuelco de un muro dependen de una misma relación entre fuerza y distancia, aunque los dispositivos sean diferentes.

RELACIONADO CON

Apalancar; Palancada; Vecte; Barra; Zoquete; Punto de apoyo; Potencia; Resistencia; Brazo de palanca; Momento; Máquina tractoria; Súcula; Torno; Cuña; Maza; Yeso; Prensa; Puente levadizo; Contrapeso; Empuje; Vuelco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- García Berruguilla, Juan. Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría. Madrid, 1747.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Calvo y Pereira, Francisco. Puentes levadizos. Madrid, 1899.